```python
n = int(input("Nhập số phần tử: "))

a = []
for i in range(n):
    x = int(input("Nhập phần tử: "))
    a.append(x)

# a
tong = 0
for x in a:
    tong = tong + x
print("Tổng các phần tử:", tong)

# b
dem_duong = 0
tong_duong = 0
for x in a:
    if x > 0:
        dem_duong = dem_duong + 1
        tong_duong = tong_duong + x
```

```
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_1.py
Nhập số phần tử: 5
Nhập phần tử: 3
Nhập phần tử: 2
Nhập phần tử: 6
Nhập phần tử: 4
Nhập phần tử: 2
Tổng các phần tử: 17
Số phần tử dương: 5
Tổng các số dương: 17
Vị trí số âm đầu tiên: -1
Vị trí số dương cuối cùng: 4
Giá trị lớn nhất: 6
Vị trí cuối của max: 2
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG>
```

```python
# c
tong = 0
max_tong = 0
for x in a:
    if x > 0:
        tong += x
        if tong > max_tong:
            max_tong = tong
    else:
        tong = 0

print("Tổng dãy dương lớn nhất:", max_tong)
```

```
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_2.py
Nhập số phần tử: 3
Nhập phần tử: 2
Nhập phần tử: 4
Nhập phần tử: 5
Số lớn thứ hai: 4
Vị trí: 1
Số dương liên tiếp nhiều nhất: 3
Tổng dãy dương lớn nhất: 11
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG>
```

```python
        ds_con_lai.append(a[i])

a_moi = ds_duong + ds_con_lai

print("Danh sách sau khi đưa số dương lên đầu:", a_moi)

# b
m = int(input("Nhập m: "))

a_moi.insert(0, m)
a_moi.append(m)
if len(a_moi) >= 5:
    a_moi.insert(4, m)
else:
    a_moi.append(m)

print("Danh sách sau khi chèn:", a_moi)
```

```
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_3.py
Nhập số (0 để dừng): 2
Nhập số (0 để dừng): 3
Nhập số (0 để dừng): 4
Nhập số (0 để dừng): 1
Nhập số (0 để dừng): 0
Danh sách sau khi đưa số dương lên đầu: [2, 3, 4, 1]
Nhập m:
```

```python
x = int(input("Nhập số (0 để dừng): "))

while x != 0:
    a.append(x)
    x = int(input("Nhập số (0 để dừng): "))

print("Danh sách ban đầu:", a)

# a
b = [1, 2, 3]

a1 = b + a
a2 = a + b
a3 = a.copy()
if len(a3) >= 5:
    a3 = a3[:4] + b + a3[4:]
else:
    a3 = a3 + b

print("Chèn đầu:", a1)
```

```
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_4.py
Nhập số (0 để dừng): 2
Nhập số (0 để dừng): 3
Nhập số (0 để dừng): 5
Nhập số (0 để dừng): 0
Danh sách ban đầu: [2, 3, 5]
Chèn đầu: [1, 2, 3, 2, 3, 5]
Chèn cuối: [2, 3, 5, 1, 2, 3]
Chèn vị trí 5: [2, 3, 5, 1, 2, 3]
Nhập vị trí cần xóa:
```

```python
n = int(input("Nhập số lượng phần tử: "))
A = []
i = 1
while len(A) < n:
    if i % 7 != 0:
        A.append(i)
    i = i + 1

print(A)
```

```
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_5.py
Nhập số lượng phần tử: 14
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16]
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_5.py
Nhập số lượng phần tử:
```

```python
while len(A) < n:
    A.append((i * 3 + 7) % 99999 + 1)
    i = i + 1
print("Danh sách ban đầu:", A)

B = sorted(A)
print("Sorted:", B)
C = A.copy()
for i in range(len(C)):
    for j in range(len(C)):
        if C[i] < C[j]:
            C[i], C[j] = C[j], C[i]

print("Không dùng sorted:", C)
```

```
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_6.py
Nhập số phần tử: 3
Danh sách ban đầu: [11, 14, 17]
Sorted: [11, 14, 17]
Không dùng sorted: [11, 14, 17]
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG>
```

```python
Danh_sach = [["mon", 73], ["tue", 89], ["wed", 95],
             ["thu", 103], ["fri", 115], ["sat", 128], ["sun", 120]]
#a
print("Danh sách các ngày và giá trị bán hàng:")
for phan_tu in Danh_sach:
    print(phan_tu)

# b
gia_tri = Danh_sach[2][1]
print("\nPhần tử thứ hai của sublist thứ ba là:", gia_tri)

# c
do_dai_truoc = len(Danh_sach)
print("\nĐộ dài hiện tại của danh sách:", do_dai_truoc)

# Thêm mới
Danh_sach.append(["them_ngay", 50])
```

```
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_7.py
Danh sách các ngày và giá trị bán hàng:
['mon', 73]
['tue', 89]
['wed', 95]
['thu', 103]
['fri', 115]
['sat', 128]
['sun', 120]

Phần tử thứ hai của sublist thứ ba là: 95

Độ dài hiện tại của danh sách: 7
Độ dài sau khi thêm sublist: 8
Danh sách sau khi thêm sublist: [['mon', 73], ['tue', 89], ['wed', 95], ['thu', 103], ['fri', 115], ['sat', 128], ['sun', 120], ['them_ngay', 50]]

Tổng giá trị bán hàng các ngày thứ hai, thứ ba, thứ bảy và chủ nhật: 432
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG>
```

```python
n = int(input("Nhập số n: "))

fibonacci = [0, 1] + [0 for _ in range(n-1)]
[fibonacci.__setitem__(i, fibonacci[i-1] + fibonacci[i-2]) for i in range(2, n+1)]

print(", ".join(str(so) for so in fibonacci))
```

```
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_8.py
Nhập số n: 7
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG>
```

```python
n = int(input("Nhập số lượng phần tử trong list: "))

ds = []

for i in range(n):
    while True:
        x = int(input(f"Nhập phần tử thứ {i+1} (phải là số chẵn): "))
        if x % 2 == 0:
            ds.append(x)
            break
        else:
            print("Sai! Phải nhập số chẵn, nhập lại.")

print("\nDanh sách các số chẵn đã nhập:", ds)
```

```
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_9.py
Nhập số lượng phần tử trong list: 3
Nhập phần tử thứ 1 (phải là số chẵn): 2
Nhập phần tử thứ 2 (phải là số chẵn): 6
Nhập phần tử thứ 3 (phải là số chẵn): 4

Danh sách các số chẵn đã nhập: [2, 6, 4]
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG>
```

```python
import random

danh_sach_hop_le = [so for so in range(0, 201) if so % 5 == 0 and so % 7 == 0]
so_ngau_nhien = random.choice(danh_sach_hop_le)

print("Số ngẫu nhiên chia hết cho 5 và 7 từ 0 đến 200 là:", so_ngau_nhien)
```

```
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_10.py
Số ngẫu nhiên chia hết cho 5 và 7 từ 0 đến 200 là: 140
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG>
```

```python
n = int(input("Nhập số lượng phần tử của danh sách A: "))
A = [int(input(f"Nhập phần tử thứ {i+1}: ")) for i in range(n)]
print("\nDanh sách A:", A)

# a
B = [x for x in A if x % 3 == 0 and x % 5 != 0]
print("\nDanh sách B:", B)

# b
C = [x**2 for x in A]
print("\nDanh sách C:", C)

# c
D = [x for x in A if x % 3 == 0]
print("\nDanh sách D:", D)
```

```
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_11.py
Nhập số lượng phần tử của danh sách A: 6
Nhập phần tử thứ 1: 2
Nhập phần tử thứ 2: 3
Nhập phần tử thứ 3: 6
Nhập phần tử thứ 4: 2
Nhập phần tử thứ 5: 3
Nhập phần tử thứ 6: 8

Danh sách A: [2, 3, 6, 2, 3, 8]

Danh sách B: [3, 6, 3]

Danh sách C: [4, 9, 36, 4, 9, 64]

Danh sách D: [3, 6, 3]
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG>
```

```python
    if not co_chu_thuong:
        print("- Mật khẩu cần ít nhất 1 chữ cái thường [a-z].")
    if not co_chu_hoa:
        print("- Mật khẩu cần ít nhất 1 chữ cái hoa [A-Z].")
    if not co_so:
        print("- Mật khẩu cần ít nhất 1 số [0-9].")
    if not co_ky_tu_dac_biet:
        print("- Mật khẩu cần ít nhất 1 ký tự đặc biệt [S#@].")
    if not do_dai_hop_le:
        print("- Độ dài mật khẩu phải từ 6 đến 12 ký tự.")
```

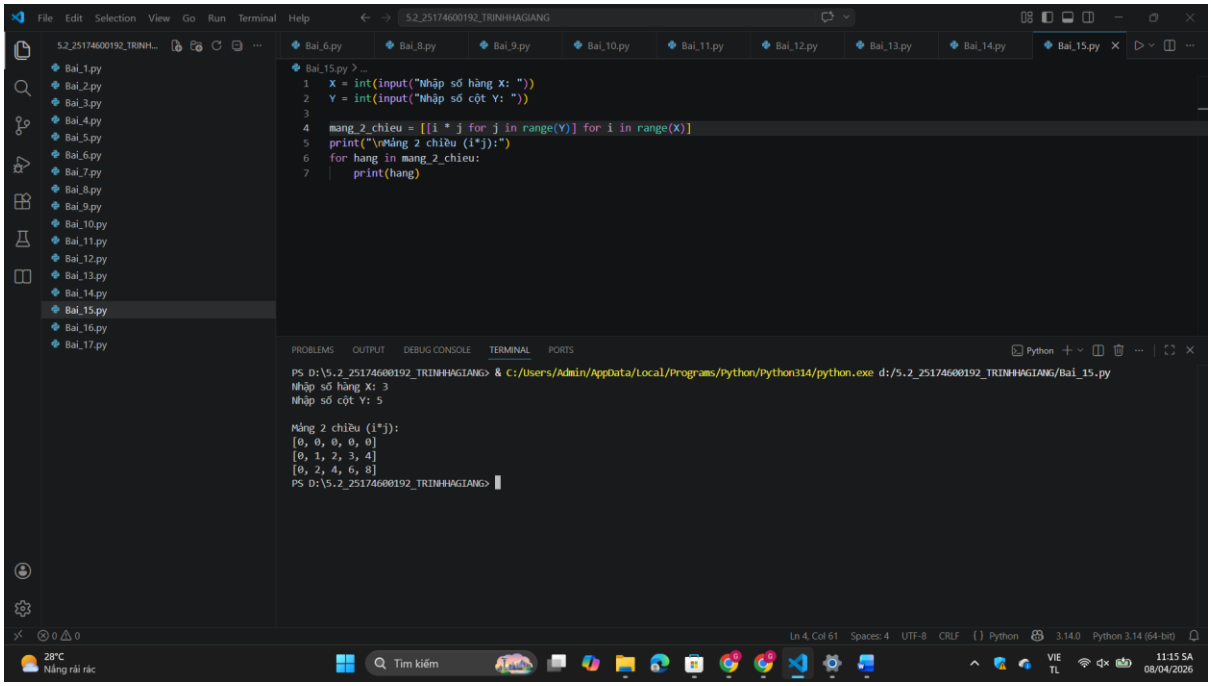
```
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_12.py
Nhập tên người dùng: adnism
Nhập mật khẩu: hoans@hoansnaH
Mật khẩu không hợp lệ!
- Mật khẩu cần ít nhất 1 số [0-9].
- Độ dài mật khẩu phải từ 6 đến 12 ký tự.
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG>
```

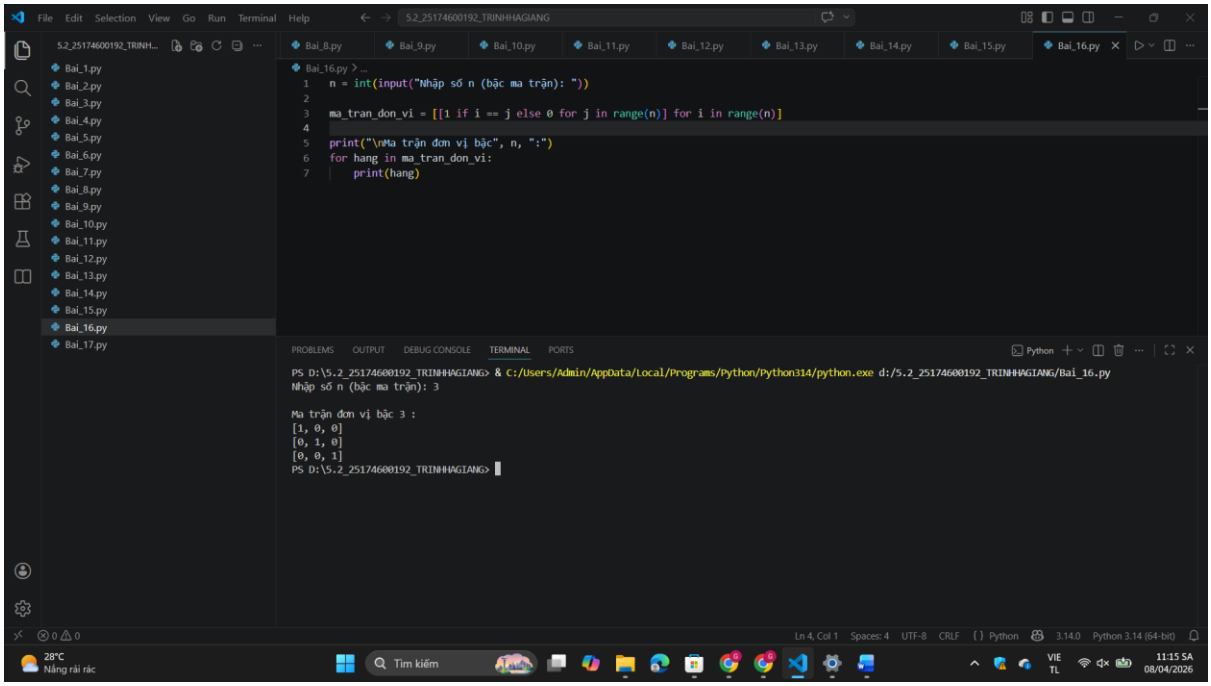
```python
input_mat_khau = input("Nhập các mật khẩu, cách nhau bằng dấu phẩy: ")
danh_sach_mat_khau = [mk.strip() for mk in input_mat_khau.split(",")]
#kiểm tra mật khẩu
def kiem_tra_mat_khau(mat_khau):
    if not (6 <= len(mat_khau) <= 12):
        return False
    co_chu_thuong = any(c.islower() for c in mat_khau)
    co_chu_hoa = any(c.isupper() for c in mat_khau)
    co_so = any(c.isdigit() for c in mat_khau)
    co_ky_tu_dac_biet = any(c in "S#@" for c in mat_khau)
    return co_chu_thuong and co_chu_hoa and co_so and co_ky_tu_dac_biet

mat_khau_hop_le = [mk for mk in danh_sach_mat_khau if kiem_tra_mat_khau(mk)]
print("Mật khẩu hợp lệ:", ", ".join(mat_khau_hop_le))
```

```
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_13.py
Nhập các mật khẩu, cách nhau bằng dấu phẩy: ABd1234@1, a FI#,2w3E*, 2We3345 thì đầu ra sẽ là:
Mật khẩu hợp lệ: ABd1234@1
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG>
```

```python
n = int(input("Nhập số lượng người: "))

danh_sach = []
for i in range(n):
    name = input(f"Nhập tên người thứ {i+1}: ").strip()
    age = int(input(f"Nhập tuổi người thứ {i+1}: "))
    score = float(input(f"Nhập điểm người thứ {i+1}: "))
    danh_sach.append((name, age, score))

print("\nDanh sách ban đầu:")
for t in danh_sach:
    print(t)

danh_sach_sap_xep = sorted(danh_sach, key=lambda x: (x[0], x[1], x[2]))

print("\nDanh sách sau khi sắp xếp (Name > Age > Score):")
for t in danh_sach_sap_xep:
```

```
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_14.py
Nhập số lượng người: 2
Nhập tên người thứ 1: hoan
Nhập tuổi người thứ 1: 30
Nhập điểm người thứ 1: 6
Nhập tên người thứ 2: huy
Nhập tuổi người thứ 2: 23
Nhập điểm người thứ 2: 5

Danh sách ban đầu:
('hoan', 30, 6.0)
('huy', 23, 5.0)

Danh sách sau khi sắp xếp (Name > Age > Score):
('hoan', 30, 6.0)
('huy', 23, 5.0)
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG>
```


Bai_15.py > ...
X = int(input("Nhập số hàng X: "))
Y = int(input("Nhập số cột Y: "))
mang_2_chieu = [[i * j for j in range(Y)] for i in range(X)]
print("\nMảng 2 chiều (i*j):")
for hang in mang_2_chieu:
print(hang)
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_15.py
Nhập số hàng X: 3
Nhập số cột Y: 5
Mảng 2 chiều (i*j):
[0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 2, 3, 4]
[0, 2, 4, 6, 8]
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG>


Bai_16.py > ...
n = int(input("Nhập số n (bậc ma trận): "))
ma_tran_don_vi = [[1 if i == j else 0 for j in range(n)] for i in range(n)]
print("\nMa trận đơn vị bậc", n, ":")
for hang in ma_tran_don_vi:
print(hang)
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_16.py
Nhập số n (bậc ma trận): 3
Ma trận đơn vị bậc 3 :
[1, 0, 0]
[0, 1, 0]
[0, 0, 1]
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG>

```python
m = int(input("Nhập số hàng m: "))
n = int(input("Nhập số cột n: "))

A = []
for i in range(m):
    hang = []
    for j in range(n):
        gia_tri = int(input(f"Nhập phần tử A[{i+1}][{j+1}]: "))
        hang.append(gia_tri)
    A.append(hang)

print("\nMa trận A:")
for hang in A:
    print(hang)
#b
tong = 0
for hang in A:
```

```
Nhập phần tử A[1][2]: 3
Nhập phần tử A[1][3]: 4
Nhập phần tử A[1][4]: 3
Nhập phần tử A[2][1]: 2
Nhập phần tử A[2][2]: 4
Nhập phần tử A[2][3]: 5
Nhập phần tử A[2][4]: 6
Nhập phần tử A[3][1]: 3
Nhập phần tử A[3][2]: 3
Nhập phần tử A[3][3]: 2
Nhập phần tử A[3][4]: 2

Ma trận A:
[2, 3, 4, 3]
[2, 4, 5, 6]
[3, 3, 2, 2]

Tổng các phần tử của ma trận A: 39
PS D:\5.2_25174600192_TRINHHAGIANG>
```